ЗАНЯТИЕ 16

Последняя цифра и целые дроби

РАЗМИНКА

Найдите последнюю цифру

1. $7 \cdot 13 \cdot 29$
2. 2^{10}
3. 5^{100}

РАЗМИНКА

Найдите последнюю цифру

1. $7 \cdot 13 \cdot 29$

2. 2^{10}

3. 5^{100}

Ответ. 1) 9; 2) 4; 3) 5.

ТЕОРИЯ

Циклы последних цифр

2: $2, 4, 8, 6$ 3: $3, 9, 7, 1$ 7: $7, 9, 3, 1$ 8: $8, 4, 2, 6$

4: $4, 6$ 9: $9, 1$ $0, 1, 5, 6$ — не меняются

Последняя цифра a^n зависит только от последней цифры a и от остатка n при делении на 4 (длина цикла).

ТЕОРИЯ

Когда дробь — целое число

1. Выделяем целую часть: $\dfrac{n+7}{n+2} = 1 + \dfrac{5}{n+2}$.
2. Если в знаменателе $2n$ — умножаем числитель на 2: $2(n+4) = (2n-1)+9$.
3. Знаменатель обязан быть делителем остатка. Перебираем делители (и отрицательные!), проверяем каждый.

ПРИМЕР 1

Последняя цифра числа 3^{2027}

ПРИМЕР 1

Последняя цифра числа 3^{2027}

Цикл $3, 9, 7, 1$ длины 4.

ПРИМЕР 1

Последняя цифра числа 3^{2027}

Цикл $3, 9, 7, 1$ длины 4.

$2027 = 4 \cdot 506 + 3$ — третий элемент цикла.

ПРИМЕР 1

Последняя цифра числа 3^{2027}

Цикл $3, 9, 7, 1$ длины 4.

$2027 = 4 \cdot 506 + 3$ — третий элемент цикла.

Ответ: 7.

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 15 В 2025 ГОДУ

Последняя цифра числа $213^{45} - 17^{22}$

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 15 В 2025 ГОДУ

Последняя цифра числа $213^{45} - 17^{22}$

213^{45}: последняя цифра как у 3^{45}, $45 = 4 \cdot 11 + 1 \to 3$.

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 15 В 2025 ГОДУ

Последняя цифра числа $213^{45} - 17^{22}$

213^{45}: последняя цифра как у 3^{45}, $45 = 4 \cdot 11 + 1 \to 3$.

17^{22}: как у 7^{22}, $22 = 4 \cdot 5 + 2 \to 9$.

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 15 В 2025 ГОДУ

Последняя цифра числа $213^{45} - 17^{22}$

213^{45}: последняя цифра как у 3^{45}, $45 = 4 \cdot 11 + 1 \to 3$.

17^{22}: как у 7^{22}, $22 = 4 \cdot 5 + 2 \to 9$.

Уменьшаемое больше вычитаемого; $\ldots 3 - \ldots 9$: занимаем десяток, $13 - 9 = 4$.

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 15 В 2025 ГОДУ

Последняя цифра числа $213^{45} - 17^{22}$

213^{45}: последняя цифра как у 3^{45}, $45 = 4 \cdot 11 + 1 \to 3$.

17^{22}: как у 7^{22}, $22 = 4 \cdot 5 + 2 \to 9$.

Уменьшаемое больше вычитаемого; $\ldots 3 - \ldots 9$: занимаем десяток, $13 - 9 = 4$.

Ответ. 4

ПРИМЕР 3

При каких натуральных n дробь $\dfrac{n+7}{n+2}$ — целое число?

ПРИМЕР 3

При каких натуральных n дробь $\dfrac{n+7}{n+2}$ — целое число?

$$\frac{n+7}{n+2} = 1 + \frac{5}{n+2}$$

ПРИМЕР 3

При каких натуральных n дробь $\dfrac{n+7}{n+2}$ — целое число?

$$\frac{n+7}{n+2} = 1 + \frac{5}{n+2}$$

$n+2$ — делитель 5 и $n+2 \geq 3$, значит, $n+2 = 5$, $n = 3$.

ПРИМЕР 3

При каких натуральных n дробь $\dfrac{n+7}{n+2}$ — целое число?

$$\frac{n+7}{n+2} = 1 + \frac{5}{n+2}$$

$n+2$ — делитель 5 и $n+2 \geq 3$, значит, $n+2=5$, $n=3$.

Дробь равна 2.

ПРИМЕР 4 · КАК ЗАДАЧА 3 В 2024 ГОДУ

Дробь $\frac{n+4}{2n-1}$ при натуральном n — целое число. Чему она может быть равна?

ПРИМЕР 4 · КАК ЗАДАЧА 3 В 2024 ГОДУ

Дробь $\dfrac{n+4}{2n-1}$ при натуральном n — целое число. Чему она может быть равна?

$2(n+4) = (2n-1) + 9$, значит, $2n-1$ делит 9.

ПРИМЕР 4 · КАК ЗАДАЧА 3 В 2024 ГОДУ

Дробь $\dfrac{n+4}{2n-1}$ при натуральном n — целое число. Чему она может быть равна?

$2(n+4) = (2n-1) + 9$, значит, $2n-1$ делит 9.

$2n-1 \geq 1$: $2n-1 \in \{1, 3, 9\}$, $n \in \{1, 2, 5\}$.

ПРИМЕР 4 · КАК ЗАДАЧА 3 В 2024 ГОДУ

Дробь $\dfrac{n+4}{2n-1}$ при натуральном n — целое число. Чему она может быть равна?

$2(n+4) = (2n-1) + 9$, значит, $2n-1$ делит 9.

$2n-1 \geq 1$: $2n-1 \in \{1, 3, 9\}$, $n \in \{1, 2, 5\}$.

Проверка: $\dfrac{5}{1} = 5$, $\dfrac{6}{3} = 2$, $\dfrac{9}{9} = 1$.

ПРИМЕР 4 · КАК ЗАДАЧА 3 В 2024 ГОДУ

Дробь $\dfrac{n+4}{2n-1}$ при натуральном n — целое число. Чему она может быть равна?

$2(n+4) = (2n-1) + 9$, значит, $2n-1$ делит 9.

$2n-1 \geq 1$: $2n-1 \in \{1, 3, 9\}$, $n \in \{1, 2, 5\}$.

Проверка: $\dfrac{5}{1} = 5$, $\dfrac{6}{3} = 2$, $\dfrac{9}{9} = 1$.

Ответ. 5, 2 или 1

ЗАДАЧА 1

Последняя цифра числа 7^{2026}

ЗАДАЧА 1

Последняя цифра числа 7^{2026}

Ответ. 9

ЗАДАЧА 2

Последняя цифра числа $2^{100} + 3^{100}$

ЗАДАЧА 2

Последняя цифра числа $2^{100} + 3^{100}$

Ответ. 7

ЗАДАЧА 3

Последняя цифра числа $124^{63} - 39^{28}$

ЗАДАЧА 3

Последняя цифра числа $124^{63} - 39^{28}$

Ответ. 3

ЗАДАЧА 4

Последняя цифра числа $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 10 + 9^9$

ЗАДАЧА 4

Последняя цифра числа $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 10 + 9^9$

Ответ. 9

ЗАДАЧА 5

При каких натуральных n дробь $\frac{n+11}{n+3}$ — целое число? Чему она равна?

ЗАДАЧА 5

При каких натуральных n дробь $\dfrac{n+11}{n+3}$ — целое число? Чему она равна?

Ответ. $n = 1$ (дробь 3) или $n = 5$ (дробь 2)

ЗАДАЧА 6

Дробь $\frac{n+6}{2n-3}$ при натуральном n — целое число. Чему она может быть равна?

ЗАДАЧА 6

Дробь $\frac{n+6}{2n-3}$ при натуральном n — целое число. Чему она может быть равна?

Ответ. -7, 8, 3, 2 или 1

ЗАДАЧА 7

Может ли квадрат натурального числа оканчиваться на 7?

ЗАДАЧА 7

Может ли квадрат натурального числа оканчиваться на 7?

Ответ. нет: квадраты оканчиваются на $0, 1, 4, 5, 6, 9$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $17^{2025} + 13^{2025}$ делится на 10

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $17^{2025} + 13^{2025}$ делится на 10

$2025 = 4 \cdot 506 + 1.$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $17^{2025} + 13^{2025}$ делится на 10

$2025 = 4 \cdot 506 + 1.$

17^{2025} оканчивается на 7, 13^{2025} — на 3.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $17^{2025} + 13^{2025}$ делится на 10

$2025 = 4 \cdot 506 + 1$.

17^{2025} оканчивается на 7, 13^{2025} — на 3.

Сумма оканчивается на 0, значит, делится на 10.

ИТОГ

Что запомнить

- Последняя цифра степени — по циклу длины 4 (или 2, или 1).
- Остаток показателя 0 — **последний** элемент цикла.
- В разности — занимаем десяток.
- Целая дробь: выделяем целую часть, перебираем делители (и отрицательные), проверяем.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач. Решения записывайте полностью.